CORRIGÉ DU TD N° 20

Fonctions génératrices et loi des grands nombres

1 Fonctions génératrices usuelles

Voir le cours pour les fonctions génératrices. Binomiale : $G'(t) = np(q+pt)^{n-1}$, $G'(1) = np$; $G''(1) = n(n-1)p^2$; $V = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$. Géométrique : $E = \frac{1}{p}$, $V = \frac{q}{p^2}$. Poisson : $E = V = \lambda$ (voir les exemples du cours).

2 Reconnaître une loi

- $G_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}t\right)^3 : \mathcal{B}(3, \frac{1}{2})$.
- $G_2 = e^{2(t-1)} : \mathcal{P}(2)$.
- $G_3 = \frac{t/2}{1-t/2} : \mathcal{G}(\frac{1}{2})$.
- $G_4 = \frac{1/2}{1-t/2} = \sum_n \frac{t^n}{2^{n+1}} : P(X=n) = \frac{1}{2^{n+1}}$ pour $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire $X + 1 \sim \mathcal{G}(\frac{1}{2})$.

3 Une loi par sa fonction génératrice

1. $\frac{1}{(2-t)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(1-t/2)^2} = \frac{1}{4}\sum_n (n+1)\frac{t^n}{2^n}$. Donc $P(X=n) = \frac{n+1}{2^{n+2}}$.
2. $G'_X(t) = \frac{2}{(2-t)^3}$, $E(X) = G'_X(1) = 2$. (C'est la loi de $Y_1 + Y_2 - 2$ avec $Y_i \sim \mathcal{G}(\frac{1}{2})$ indépendantes : $E = 2 + 2 - 2 = 2$.)

4 Transformations simples

$G_{X+3}(t) = E(t^{X+3}) = t^3 G_X(t)$ et $G_{2X}(t) = E\left((t^2)^X\right) = G_X(t^2)$. Alors $G'_{2X}(t) = 2tG'_X(t^2)$, et en 1 : $E(2X) = 2G'_X(1) = 2E(X)$.

5 Parité du nombre de succès

1. $G_X(1) + G_X(-1) = \sum_k P(X=k)(1 + (-1)^k) = 2P(X \text{ pair})$, et $G_X(1) = 1$.
2. $G_X(-1) = (q-p)^n = (1-2p)^n$. Pour $p = \frac{1}{2}$: probabilité exactement $\frac{1}{2}$. Pour $p \in]0,1[$, $|1-2p| < 1$, donc la probabilité tend vers $\frac{1}{2}$.

6 L'espérance de $\frac{1}{X+1}$

1. $\int_0^1 t^n \,\mathrm{d}t = \frac{1}{n+1}$; la série $\sum P(X=n)t^n$ converge normalement sur $[0,1]$, on intègre terme à terme : $\int_0^1 G_X = \sum \frac{P(X=n)}{n+1}$, qui vaut $E\left(\frac{1}{X+1}\right)$ (transfert).
2. Poisson : $\int_0^1 e^{\lambda(t-1)} \,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$. Binomiale : $\int_0^1 (q+pt)^n \,\mathrm{d}t = \frac{1-q^{n+1}}{(n+1)p}$.

7 Loi uniforme sur $[\![0, n]\!]$

1. $G_X(t) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^n t^k$, somme géométrique.

2. $G'_X(1) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n}{2}$. (La forme polynomiale est plus simple à dériver que la forme fractionnaire, qui n'est pas définie en 1.)

---

8 Lire espérance et variance sur la fonction génératrice

1. On lit les coefficients : $P(X=0) = \frac{1}{4}$, $P(X=1) = \frac{1}{4}$, $P(X=2) = \frac{1}{2}$. $G'(t) = \frac{1+4t}{4}$ et $G''(t) = 1$: $E(X) = G'(1) = \frac{5}{4}$ et $V(X) = 1 + \frac{5}{4} - \frac{25}{16} = \frac{11}{16}$.
2. $G'_Y(t) = \frac{p}{(1-qt)^2}$ et $G''_Y(t) = \frac{2pq}{(1-qt)^3}$. Comme $1-q=p$: $E(Y) = \frac{1}{p}$ et $V(Y) = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q+p-1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$.

---

9 Géométrique sur $\mathbb{N}$

1. $P(Y=k) = q^k p$, d'où $G_Y(t) = p\sum_k (qt)^k = \frac{p}{1-qt}$.
2. $G'_Y(t) = \frac{pq}{(1-qt)^2}$, $G''_Y(t) = \frac{2pq^2}{(1-qt)^3}$. $E(Y) = \frac{q}{p}$, $V(Y) = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2+pq}{p^2} = \frac{q}{p^2}$. On retrouve $E(Y+1) = \frac{1}{p}$ et $V(Y+1) = V(Y)$.

---

10 Somme de deux dés

1. $G(t) = \frac{t+t^2+\cdots+t^6}{6}$.
2. $G_S(t) = G(t)^2 = \frac{(t+\cdots+t^6)^2}{36}$. Le coefficient de t^7 compte les couples (i,j) avec $i+j=7$: il y en a 6, d'où $P(S=7) = \frac{1}{6}$.
3. $G'(1) = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = \frac{7}{2}$, et $G'_S(1) = 2G(1)G'(1) = 7$.

---

11 Reconnaître la loi d'une somme

1. $G_{X+Y}(t) = \left(\frac{1+t}{2}\right)^2 \left(\frac{1+t}{2}\right)^3 = \left(\frac{1+t}{2}\right)^5$: $X+Y \sim \mathcal{B}\left(5, \frac{1}{2}\right)$.
2. $G_{X+Y}(t) = e^{t-1}e^{2(t-1)} = e^{3(t-1)}$: $X+Y \sim \mathcal{P}(3)$.
3. $G_{X+Y}(t) = (q+pt)^2$: $X+Y \sim \mathcal{B}(2,p)$.
4. $G_T(t) = t \times \left(\frac{1+t}{2}\right)^2$ est la fonction génératrice de $1+B$ avec $B \sim \mathcal{B}\left(2, \frac{1}{2}\right)$: $P(T=1) = \frac{1}{4}$, $P(T=2) = \frac{1}{2}$, $P(T=3) = \frac{1}{4}$.

---

12 Somme de géométriques : loi de Pascal

1. $G_T(t) = \left(\frac{pt}{1-qt}\right)^r$.
2. $\frac{1}{(1-qt)^r} = \sum_k \binom{k+r-1}{r-1} q^k t^k$ (chapitre « Développements en série entière »). Donc $G_T(t) = \sum_k p^r \binom{k+r-1}{r-1} q^k t^{k+r}$, et avec $n = k+r$: $P(T=n) = \binom{n-1}{r-1} p^r q^{n-r}$.
3. T est le rang du r-ième succès (après chaque succès, l'attente du suivant est une nouvelle géométrique indépendante). $E(T) = \frac{r}{p}$ et $V(T) = \frac{rq}{p^2}$ par linéarité et indépendance.

---

13 Somme d'un nombre aléatoire de variables

1. Probabilités totales : $E(t^S) = \sum_n P(N=n)E(t^{X_1+\cdots+X_n}) = \sum_n P(N=n)G_X(t)^n = G_N(G_X(t))$, en utilisant l'indépendance de N et des X_k (pour $E(t^S \mathbf{1}_{N=n}) = P(N=n)E(t^{X_1+\cdots+X_n})$).
2. $G'_S(1) = G'_N(G_X(1))G'_X(1) = G'_N(1)G'_X(1) = E(N)E(X_1)$ (dérivation d'une composée, $G_X(1)=1$).
3. $G_S(t) = e^{\lambda(q+pt-1)} = e^{\lambda p(t-1)}$: $S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

---

14 Une fonction génératrice symétrique

Par indépendance, $G_S = G_1 G_2$, d'où $P_1P_2 = \frac{1+t+\cdots+t^{10}}{11} = \frac{t^{11}-1}{11(t-1)}$. Les racines de ce polynôme sont les racines 11-ièmes de l'unité différentes de 1 : aucune n'est réelle. Or $P_1(0) = P(D_1=1)$ et $P_1(0)P_2(0) = \frac{1}{11} \neq 0$, et le coefficient de t^{10} du produit, $P(D_1=6)P(D_2=6)$, vaut $\frac{1}{11} \neq 0$: donc P_1 et P_2 sont de degré exactement 5, impair. Un polynôme réel de degré impair a une racine réelle, qui serait racine de P_1P_2 : contradiction. C'est impossible.

---

16 Markov et Bienaymé-Tchebychev

1. Markov : $P(X \geqslant 150) \leqslant \frac{100}{150} = \frac{2}{3}$. Bienaymé-Tchebychev : $(X \geqslant 150) \subset (|X-100| \geqslant 50)$, de probabilité au plus $\frac{100}{2500} = 0{,}04$. La seconde borne, qui utilise la variance, est bien meilleure.
2. $P(|X-100|<20) = 1 - P(|X-100| \geqslant 20) \geqslant 1 - \frac{100}{400} = \frac{3}{4}$.

---

17 Combien de lancers ?

$P(|F_n - p| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leqslant \frac{1}{4n\varepsilon^2}$. Il suffit que $\frac{1}{4n \times 10^{-4}} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant 50\,000$.

---

18 Bienaymé-Tchebychev pour une loi de Poisson

$(X \geqslant 2\lambda) \subset (|X-\lambda| \geqslant \lambda)$, donc $P(X \geqslant 2\lambda) \leqslant \frac{V(X)}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. Markov donne seulement $\frac{\lambda}{2\lambda} = \frac{1}{2}$, borne indépendante de λ, bien moins bonne quand λ est grand.

---

19 Inégalité de Markov exponentielle

1. $(X \geqslant a) = (e^{sX} \geqslant e^{sa})$, et Markov appliqué à $e^{sX} \geqslant 0$ donne la borne. $E(e^{sX}) = G_X(e^s) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^s\right)^n$.
2. Avec $s = \ln 3$: $3^{-75} \cdot 2^{100} = e^{100\ln 2 - 75 \ln 3} \approx e^{69{,}3 - 82{,}4} = e^{-13{,}1} \approx 2 \times 10^{-6}$. Bienaymé-Tchebychev : $V(X) = 25$ et $P(|X-50| \geqslant 25) \leqslant \frac{25}{625} = 0{,}04$. La borne exponentielle (dite de Chernoff) est infiniment meilleure.

---

20 Variance d'une moyenne empirique

1. $E(M_n) = 3{,}5$ et $V(M_n) = \frac{35/12}{n}$.
2. $\frac{35}{12n \times 0{,}01} \leqslant 0{,}01$, soit $n \geqslant \frac{35}{12 \times 10^{-4}} \approx 29\,167$.

---

21 Les polynômes de Bernstein

1. $|B_n(x) - f(x)| \leqslant E\left(|f(\frac{S_n}{n}) - f(x)|\right)$. On sépare selon l'événement $D = (|\frac{S_n}{n} - x| \leqslant \delta)$: sur D, l'écart est $\leqslant \varepsilon$; sur $\overline{D}$, il est $\leqslant 2M$. D'où la majoration.
2. Bienaymé-Tchebychev : $P(\overline{D}) \leqslant \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}$. Donc $|B_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}$, uniformément en x. Pour n assez grand, $\|B_n - f\|_\infty \leqslant 2\varepsilon$.

3. Les B_n sont des polynômes (en x). C'est une démonstration probabiliste du théorème de Weierstrass.

---

22 La méthode du second moment

1. Markov : $P(X \geqslant 1) \leqslant \frac{E(X)}{1}$.
2. $(X = 0) \subset (|X - E(X)| \geqslant E(X))$, d'où $P(X = 0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$ par Bienaymé-Tchebychev.
3. $X = \sum_{i<j} \mathbf{1}_{(D_i = D_j)}$ et $P(D_i = D_j) = \frac{1}{6}$: $E(X) = \binom{n}{2}\frac{1}{6}$. Pour $n = 2$: $E(X) = \frac{1}{6}$, et $P(X \geqslant 1) = P(D_1 = D_2) = \frac{1}{6}$.
